Quiz #2 · Gestión de Inventarios

Caso: Constructora del Pacífico S.A. **Opción B:** Control de inventario para una empresa de construcción **Moneda:** colones costarricenses (₡)

Los valores de A1-A5 provienen del enunciado. La matriz de A4 es un ejemplo académico con proveedores ficticios y no representa cotizaciones reales.

A1. Circuito de compra y aprobaciones

Etapa	Responsable	Documento/evidencia	Control
Necesidad	Encargado de obra, mantenimiento o bodega	Requisición numerada con artículo, cantidad, obra y fecha requerida	Validar existencia por ubicación y presupuesto
Revisión	Jefatura solicitante y Bodega	Requisición revisada	Confirmar especificación y descartar duplicidad con otras requisiciones
Cotización	Compras	Cotizaciones comparables	Cumplir el número requerido; documentar excepción y conflicto de interés
Aprobación	Aprobador según matriz	Requisición aprobada y evidencia de presupuesto	Separar solicitud, aprobación, compra, recepción y pago
Emisión	Compras	Orden de compra (OC) correlativa	Validar proveedor, precio, artículo, cantidad, obra y aprobaciones
Recepción	Bodega/encargado de obra	Informe de recepción y vale de entrada	Contar e inspeccionar contra OC; registrar faltantes o daños
Factura	Cuentas por pagar	Factura del proveedor	Three-way match: OC autorizada + recepción aceptada + factura
Pago	Tesorería	Comprobante de pago	Revisar vencimiento, cuenta bancaria, doble autorización y factura repetida

Matriz propuesta

Tramos sin vacíos ni solapamientos: monto ≤ ₡250 000, ₡250 000 < monto ≤ ₡2 000 000, ₡2 000 000 < monto ≤ ₡10 000 000, monto > ₡10 000 000. Aprobadores: jefatura del área, Jefatura de Compras, Gerencia Financiera, Gerencia General más comité. Cotizaciones: 1, 2, 3 y 3 más comité, respectivamente. Recomiendo que el aprobador no sea el solicitante; compra fuera de presupuesto, proveedor único o excepción requieren justificación y un aprobador de nivel superior.

El fraccionamiento elude controles si cada orden se aprueba aislada. Agregar por proveedor, categoría, solicitante y proyecto en una ventana móvil (por ejemplo, 30 días); buscar requisiciones/OC relacionadas antes de aprobar; alertar cuando el agregado cruza umbral; prohibir dividir una necesidad conocida; auditar excepciones. La ventana es una política propuesta, no un dato del PDF.

A2. Clasificación y ahorro

#	Descripción ERP	Categoría › subcategoría	Código	Equivalencia
1	Cemento gris 50 kg	Materiales de construcción › Cemento y agregados	MAT-CEM-050	Igual a 2 y 3
2	Saco cemento uso general	Materiales de construcción › Cemento y agregados	MAT-CEM-050	Se asume saco gris de 50 kg; confirmar ficha técnica
3	CEM-GRIS-50	Materiales de construcción › Cemento y agregados	MAT-CEM-050	Igual a 1
4	Varilla #3 grado 40	Materiales de construcción › Acero de refuerzo	MAT-VAR-003	Referencia para 5
5	Hierro 3/8 × 6 m	Materiales de construcción › Acero de refuerzo	MAT-VAR-003*	Equivalencia probable por diámetro/longitud; validar grado
6	Guantes de nitrilo talla L	Seguridad y protección › Guantes desechables	MAT-GUA-NIT-L	No asumir equivalencia con guante de trabajo
7	Guantes trabajo L	Seguridad y protección › Guantes de trabajo	MAT-GUA-TRA-L	Insumo distinto sin especificación adicional
8	Tubo PVC 1/2 SDR 13.5	Plomería › Tubería PVC	MAT-PVC-012	Mantener diámetro y SDR en especificación

Ahorro potencial a menor precio observado. Cemento: (₡6 450-₡6 300)×200 + (₡7 100-₡6 300)×40 + (₡6 300-₡6 300)×300 = ₡30 000 + ₡32 000 = ₡62 000. Varilla, si la línea 5 es técnicamente el mismo producto: (₡2 600-₡2 150)×60 = ₡27 000. Total potencial **₡89 000**; si la equivalencia de varilla no se confirma, el ahorro verificable es **₡62 000**. No se extrapola volumen no indicado.

Sin clasificación homogénea el ERP separa nombres y oculta el volumen agregado. La taxonomía normalizada permite sumar demanda real, cotizar especificaciones comparables, medir variaciones y negociar volumen con evidencia.

A3. Gasto y fuga de valor

Regla de sospecha: mismo proveedor y artículo; cantidad con diferencia de hasta 10 %; fechas con hasta 3 días de separación. Es una alerta para revisión humana, no prueba de fraude o compra innecesaria.

OC-1041 y OC-1042 son candidatas fuertes: proveedor A, cemento 50 kg, 200 sacos, precio unitario y fecha 02/10 idénticos. El importe de la segunda línea es ₡1 290 000; su base al precio contratado es ₡1 260 000. Confirmar requisiciones, recepción y factura antes de declarar duplicidad.

OC	Referencia contractual	Diferencia/unidad	Desviación línea	Observación
1041	₡6 300 cemento	₡150	₡30 000	Proveedor A a precio superior
1042	₡6 300 cemento	₡150	₡30 000	Posible duplicado; variación contada una vez aquí
1047	₡6 300 cemento	₡800	₡32 000	Proveedor B, fuera del proveedor contractual citado
1050	₡2 050 varilla	₡100	₡50 000	Proveedor C, fuera de contrato citado
1053	₡2 050 varilla	₡100	₡48 000	Proveedor C, fuera de contrato citado
1058	₡2 050 varilla	₡550	₡33 000	Proveedor D, fuera de contrato citado
1061	₡6 300 cemento	₡0	₡0	Precio contractual
Total			**₡223 000**	Diferencia frente a referencia; no equivale automáticamente a pérdida recuperable

Gasto con proveedor distinto del contractual citado: ₡2 547 000 (1047, 1050, 1053, 1058). La proyección lineal anual de las variaciones observadas sería ₡223 000×12 = ₡2 676 000, no un pronóstico. Si 1042 se confirma innecesaria, la exposición

incremental sería hasta ₡1 290 000. Al combinarla con la variación sin doble conteo se suma solo su base contractual (₡1 260 000), dando **₡1 483 000** hipotéticos, pendiente de validar que no exista recepción/necesidad legítima.

Controles: (1) aviso de factura/OC repetida por proveedor, artículo, cantidad, fecha e importe; (2) comparar precio OC con contrato vigente y requerir aprobación de excepción; (3) consolidar requisiciones por obra, controlar agregados y hacer three-way match antes del pago.

A4. Evaluación ponderada

Proveedores Alfa, Beta y Gamma son **ficticios**; las notas ilustran el método y no son cotizaciones reales. Nota 1-5, donde 5 es mejor. Puntaje = Σ(peso × nota)/100.

Criterio	Peso	Alfa	Beta	Gamma
Precio comparable	30 %	4	5	3
Calidad/conformidad	25 %	4	4	5
Cumplimiento de plazo	20 %	4	3	4
Crédito/pago	10 %	3	4	3
Servicio posventa	10 %	4	3	4
Riesgo de dependencia/cobertura	5 %	4	3	2
Puntaje	**100 %**	**3,90/5**	**3,80/5**	**3,75/5**

Alfa puede ser proveedor principal y Beta alternativa aprobada; Gamma puede cubrir especificaciones cuya calidad se compruebe. Mantendría dos fuentes: las puntuaciones son próximas y depender de una sola eleva el riesgo de suministro. Sustituir las notas por evidencia de precio, devoluciones, entregas y condiciones firmadas antes de adjudicar.

A5. Stock y punto de reorden

SS=(demanda máxima-demanda promedio)×plazo; PR=demanda promedio×plazo+SS.

Material	Stock seguridad	Punto reorden	Actual	Decisión
Cemento gris 50 kg	(55-40)×3 = **45 sacos**	40×3+45 = **165**	190	No reponer (25 sobre PR)
Varilla #3	(160-120)×5 = **200 unid.**	120×5+200 = **800**	850	No reponer (50 sobre PR)
Block 12×20×40	(900-600)×4 = **1 200 unid.**	600×4+1 200 = **3 600**	2 800	Reponer, brecha de 800
Arena	(10-6)×2 = **8 m³**	6×2+8 = **20**	14	Reponer, brecha de 6 m³

Prioridad sugerida: arena primero (70 % del PR y plazo 2 días), después block (77,8 % del PR y plazo 4 días). Confirmar consumo y criticidad de obra. El PR marca cuándo iniciar compra, no la cantidad; una política simple compra hasta el máximo configurado, sujeta a presupuesto.

Cada movimiento debe guardar material/código, tipo, cantidad/unidad, fecha/hora, usuario, ubicación origen/destino, documento (OC, recepción, vale, ajuste), motivo y línea de OC cuando aplique. Entradas se cotejan con recepción y OC; salidas con vale y obra; traslados registran salida y entrada compensadas en una transacción. El historial no se elimina.

Solución, datos y conclusiones

La aplicación usa React/Vite, Express/Node y MySQL. Materiales, ubicaciones, usuarios, proveedores, órdenes, líneas y movimientos forman el modelo relacional. El stock es la suma de movimientos por material/ubicación; PR se calcula a partir de demanda y plazo. Alertas aparecen cuando stock < PR. Los candidatos a duplicado muestran qué coincidió y requieren decisión humana.

CATÁLOGO	COMPRAS	EXISTENCIAS	RESPONSABLE
Materiales	Proveedor - OC - artículos	Movimientos por ubicación	Usuario

La falta de nombres y especificaciones normalizadas dificulta consolidar compras y confiar en saldos. Calcular reposición desde un libro de movimientos crea evidencia y reduce ajustes manuales. La alerta de duplicado no prueba fraude y no debe cancelar automáticamente una orden. Para uso real se deben configurar usuarios/roles, presupuesto y MySQL; el usuario de demostración es solo académico.